Memoria Técnica: SmartPresence

Angel Sanz Barragan Mark Ruiz Correa

Sprint 1 - 21/10/2026

Índice general

1. Introducción, problema y objetivos **2**
1.1. Nombre del proyecto y frase de venta 2
1.2. Problema o necesidad detectada y usuario/cliente objetivo 2
1.2.1. Problema detectado 2
1.2.2. Usuario y cliente objetivo 2
1.3. Objetivos generales del proyecto 2

Capítulo 1

Introducción, problema y objetivos

1.1. Nombre del proyecto y frase de venta

El proyecto se denomina **SmartPresence**.
Nuestra frase de venta que define el producto es: *"La digitalización definitiva del control horario del profesorado."*

1.2. Problema o necesidad detectada y usuario/cliente objetivo

1.2.1. Problema detectado

En la actualidad, muchos centros educativos siguen dependiendo de sistemas manuales o plataformas informáticas lentas para registrar la asistencia del profesorado. Esto genera un control ineficiente, pérdida de tiempo para los docentes y dificultad para que el equipo directivo sepa en tiempo real qué profesores se encuentran dentro del recinto escolar ante cualquier incidencia o sustitución.

1.2.2. Usuario y cliente objetivo

El sistema está diseñado para dos perfiles principales:

- **Cliente (Equipo Directivo / Administración):** Quienes necesitan visualizar el estado de presencia en tiempo real de la plantilla para gestionar sustituciones y emergencias.
- **Usuario Final (Profesorado de ciclos formativos DAM/ASIX):** Quienes interactúan con el hardware para fichar de manera rápida y sin fricciones mediante su tarjeta RFID.

1.3. Objetivos generales del proyecto

Para resolver el problema planteado, el proyecto SmartPresence persigue los siguientes objetivos generales:

- **Automatización del registro:** Diseñar e implementar un dispositivo de hardware IoT basado en un microcontrolador ESP32 y un lector MFRC522 que permita el fichaje autónomo mediante tarjetas RFID.
- **Centralización de datos:** Desarrollar una API REST robusta que actúe como backend, soportada por una base de datos relacional desplegada en contenedores Docker, garantizando la persistencia y seguridad de la información.
- **Accesibilidad móvil:** Crear una aplicación móvil multiplataforma utilizando el framework Flutter, que consuma la API y muestre de forma visual y en tiempo real (mediante indicadores semafóricos verde/rojo) la presencia del profesorado en el centro.
- **Aplicación de metodologías ágiles:** Gestionar todo el ciclo de vida del desarrollo de software mediante Scrum, versionado de código en GitHub y documentación técnica en formato LaTeX.